

EEE050

Modelagem e Simulação Multifísica

Engenharia de Sistemas – 2026/02

MODELO DE UM ALTO-FALANTE

Relatório do Trabalho Computacional 02

Autores

Matheus Carvalho

Talvani de Souza

Gustavo Augusto Ortiz

Gabriel de Araújo

30 de agosto de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Parâmetros e condições iniciais	2
1.2	Sinal de entrada	3
2	Modelagem matemática	3
2.1	Procedimento numérico	4
2.2	Procedimento de análise espectral	4
3	Atividade 1 – modelo linear	4
4	Atividade 2 – fator de força não linear	7
5	Atividade 3 – avaliação do modelo não linear	8
6	Atividade 4 – resposta a um sinal senoidal	10
6.1	Verificação do regime periódico	12
6.2	Análise espectral do regime periódico	12
7	Discussão e conclusão	13
7.1	Discussão dos resultados	13
7.2	Conclusão	14
	Referências	14

1 Introdução

O presente relatório consiste na entrega do segundo trabalho computacional da disciplina de Modelagem e Simulação Multifísica. O objetivo é modelar e simular um alto-falante por meio de elementos concentrados, considerando o acoplamento entre o circuito elétrico da bobina e o movimento mecânico do cone.

O alto-falante é um problema multifísico porque a corrente elétrica que percorre a bobina produz uma força magnética, responsável pelo deslocamento do conjunto móvel. Ao mesmo tempo, a velocidade da bobina produz uma força contraeletromotriz que modifica a corrente do circuito. A posição do cone também pode alterar o fator de força Bl , introduzindo um comportamento não linear.

Os principais componentes considerados na representação do alto-falante são apresentados na Figura 1.

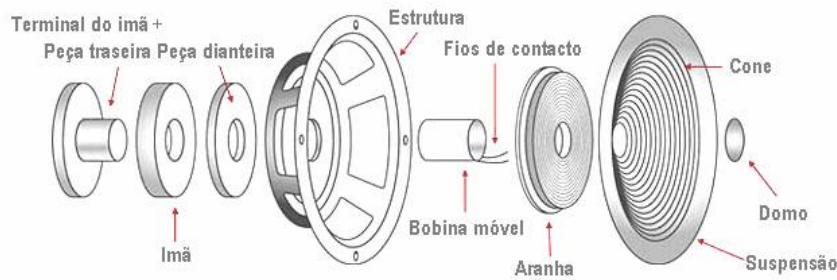


Figura 1: Principais componentes de um alto-falante. Fonte: adaptado do material da Aula 6; imagem original: Novacon [2].

O trabalho é dividido em quatro atividades. Inicialmente é estudada a resposta do modelo linear a um sinal de voz. Em seguida é construída uma função não linear para o fator de força. Esse fator é incorporado às equações do sistema e os resultados dos modelos são comparados. Por fim, os dois modelos são submetidos a uma entrada senoidal, permitindo separar o comportamento transitório, verificar o regime periódico alcançado e observar as componentes espectrais criadas pela não linearidade.

1.1 Parâmetros e condições iniciais

Os parâmetros fornecidos no enunciado são apresentados na Tabela 1. O sistema parte do repouso, com corrente, posição e velocidade iniciais nulas.

Tabela 1: Parâmetros do modelo do alto-falante.

Símbolo	Grandeza	Valor	Unidade
m	Massa do conjunto móvel	$14,35 \times 10^{-3}$	kg
b	Coefficiente de amortecimento	0,786	kg/s
k	Constante elástica	1852	N/m
Bl	Fator de força nominal	4,95	N/A
L	Indutância da bobina	266×10^{-6}	H
R	Resistência da bobina	3,3	Ω

As condições iniciais utilizadas em todas as simulações são

$$i(0) = 0, \quad x(0) = 0, \quad v(0) = 0. \quad (1)$$

1.2 Sinal de entrada

O arquivo `TC02-in.wav` contém a voz gravada por um dos integrantes do grupo. O áudio original é estéreo, possui taxa de amostragem de 44 100 Hz e duração de 9,613 s, atendendo ao limite de dez segundos. Como o modelo possui apenas uma entrada de tensão, os dois canais foram combinados em um sinal mono.

O sinal foi normalizado para um valor de pico inferior a 2 V, conforme solicitado no enunciado, e reamostrado a 12 000 Hz. Essa taxa é superior à referência de 9600 Hz apresentada no trabalho e reduz o custo computacional sem eliminar a faixa de frequências de interesse da voz.

2 Modelagem matemática

No modelo linear, a tensão aplicada à bobina é dividida entre a queda resistiva, a tensão no indutor e a força contraeletromotriz produzida pelo movimento da bobina. A lei de Kirchhoff fornece

$$u(t) = Ri(t) + L\dot{i}(t) + Bl\dot{x}(t). \quad (2)$$

O conjunto móvel é representado por uma massa ligada a uma mola e a um amortecedor viscoso. A força magnética é dada por $Bl i(t)$, de modo que

$$m\ddot{x}(t) = Bl i(t) - kx(t) - b\dot{x}(t). \quad (3)$$

Definindo a velocidade $v = \dot{x}$ e o vetor de estados $\mathbf{z} = [i \ x \ v]^T$, as equações governantes podem ser escritas como

$$\begin{aligned} \dot{i} &= -\frac{R}{L}i - \frac{Bl}{L}v + \frac{u}{L}, \\ \dot{x} &= v, \\ \dot{v} &= \frac{Bl}{m}i - \frac{k}{m}x - \frac{b}{m}v. \end{aligned} \quad (4)$$

No modelo acústico simplificado, considerando a área efetiva do cone e o ponto de observação fixos, a pressão acústica no campo distante é proporcional à aceleração do cone. Por esse motivo, a aceleração é utilizada como aproximação da saída acústica:

$$\ddot{x}(t) = \frac{Bl}{m}i(t) - \frac{k}{m}x(t) - \frac{b}{m}v(t). \quad (5)$$

2.1 Procedimento numérico

As equações foram integradas com a função `solve_ivp` e o método RK45. A solução é avaliada nos mesmos instantes do áudio, e o maior passo interno permitido ao integrador é igual a um período de amostragem. Foram adotadas tolerâncias relativa e absoluta iguais a 10^{-6} e 10^{-9} , respectivamente.

Como a tensão de entrada está disponível apenas em instantes discretos, o valor de $u(t)$ solicitado pelo integrador é obtido por interpolação linear entre amostras consecutivas.

Essa escolha mantém a entrada e a saída sincronizadas e evita que o integrador acesse um número excessivo de amostras em um único passo. Os arquivos de saída são normalizados apenas no momento da gravação do WAV. Os gráficos e os valores apresentados neste relatório preservam as unidades físicas calculadas pelo modelo.

2.2 Procedimento de análise espectral

Para o cálculo dos espectros, a média de cada sinal é removida e é calculada a FFT unilateral. Nos sinais de áudio, que não são periódicos no intervalo observado, é aplicada uma janela de Hann para reduzir o vazamento espectral. As magnitudes são expressas por

$$M(f) = 20 \log_{10} \left(\frac{|X(f)|}{\max |X(f)|} \right). \quad (6)$$

Assim, o maior componente de cada curva corresponde a 0 dB. Cada sinal é normalizado separadamente; portanto, os gráficos permitem comparar a distribuição relativa das componentes, mas não o ganho absoluto entre entrada e saída. Como a magnitude é normalizada depois da aplicação da janela, não é necessária uma correção de ganho coerente para essa comparação relativa.

No ensaio senoidal, a FFT é calculada sobre um número inteiro de períodos do regime periódico e sem janela, evitando espalhamento artificial entre as raíais.

3 Atividade 1 – modelo linear

A Figura 2 apresenta a tensão de entrada nos domínios do tempo e da frequência. A forma de onda possui intervalos de fala separados por trechos de menor amplitude. O espectro apresenta suas maiores magnitudes nas baixas e médias frequências, comportamento esperado para uma gravação de voz.

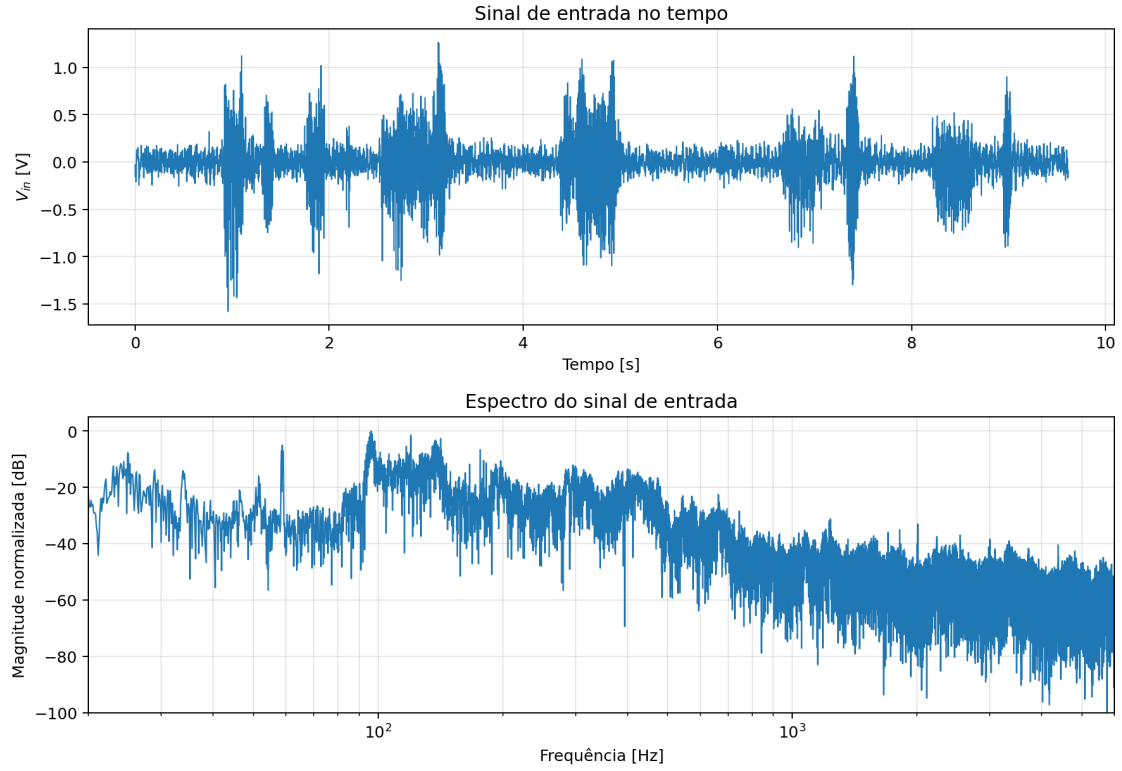


Figura 2: Sinal de entrada V_{in} nos domínios do tempo e da frequência.

A resposta do modelo linear é mostrada na Figura 3. A corrente máxima calculada foi de 0,4995 A. A excursão máxima do cone foi $2,4159 \times 10^{-4}$ m, equivalente a aproximadamente 0,242 mm, e a aceleração máxima foi de 176,08 m/s².

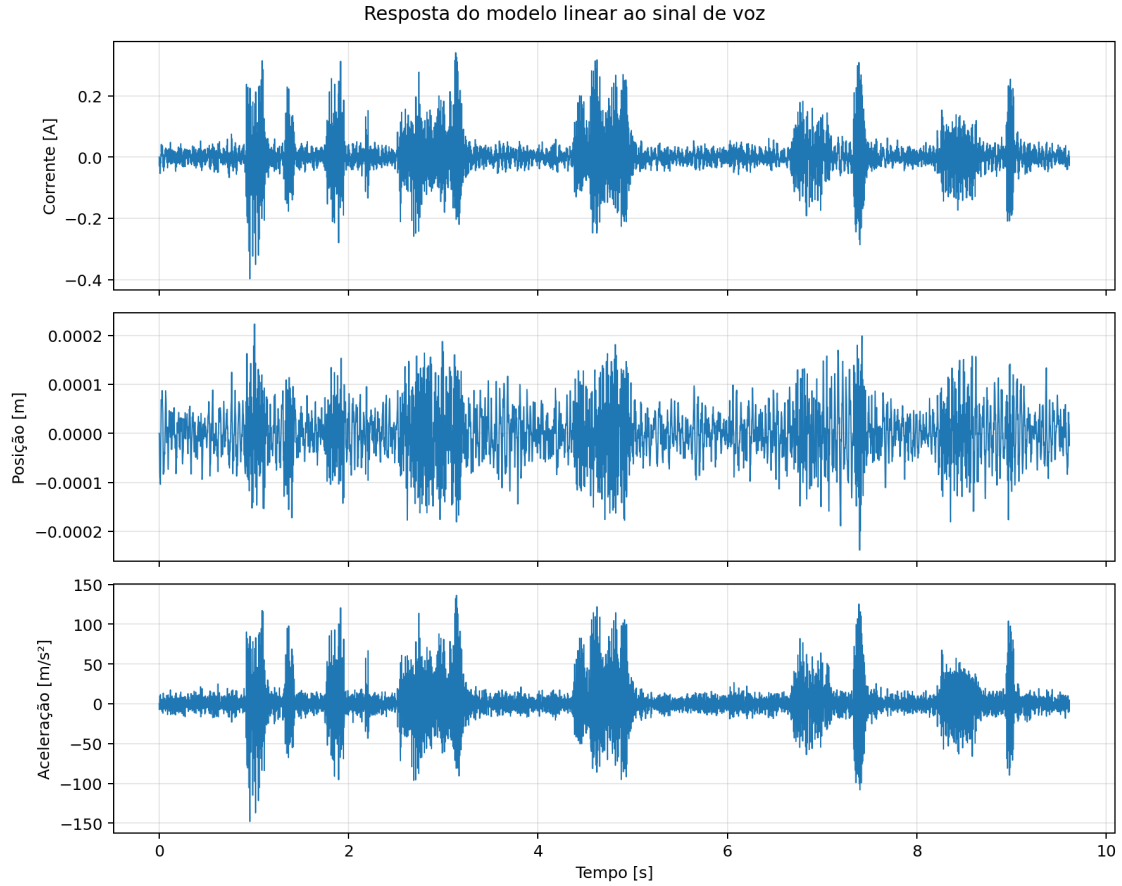


Figura 3: Corrente, posição e aceleração do modelo linear para o sinal de voz.

A Figura 4 compara a entrada e a aceleração após a normalização independente de suas amplitudes. Essa normalização é utilizada apenas para facilitar a comparação visual e não permite calcular o ganho físico do alto-falante. A saída acompanha a organização temporal do sinal de voz, mas não é uma cópia da entrada. A resistência e a indutância modificam a corrente, enquanto a massa, a rigidez e o amortecimento determinam a resposta mecânica. Consequentemente, o alto-falante reforça algumas faixas e atenua outras.

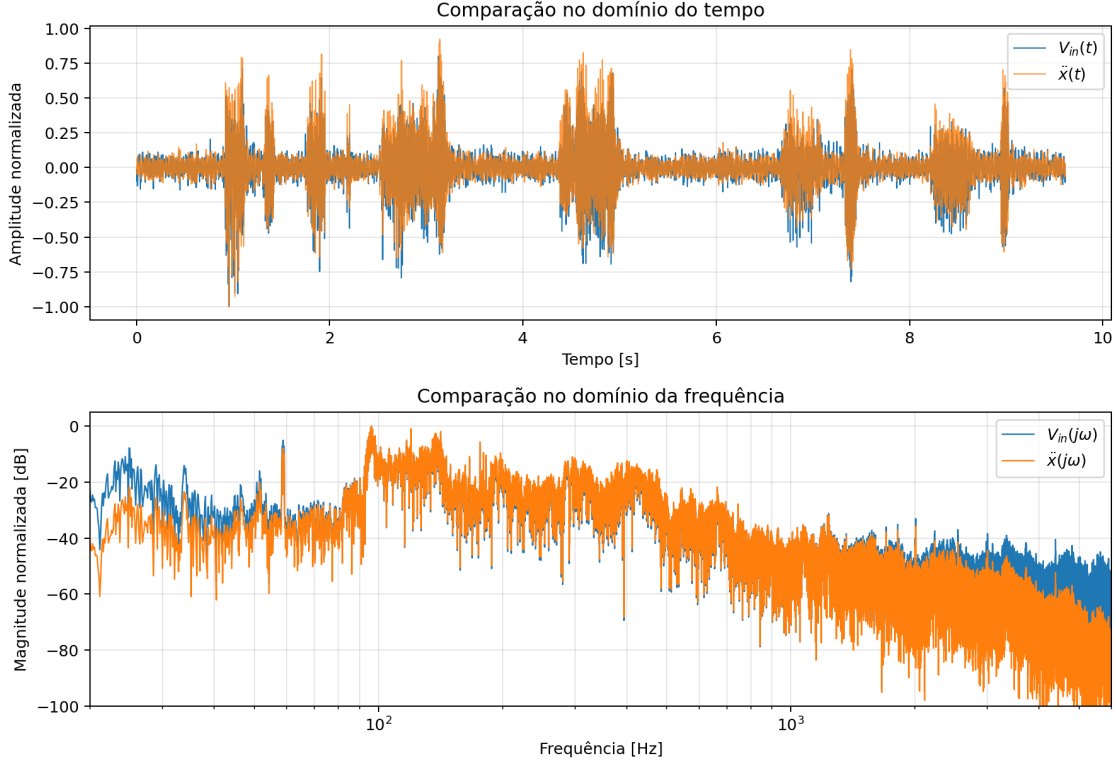


Figura 4: Comparação entre a tensão de entrada e a aceleração do modelo linear.

A aceleração normalizada foi salva no arquivo `TC02-out1.wav`, com a mesma duração da entrada.

4 Atividade 2 – fator de força não linear

Para representar a redução da força magnética quando o cone se afasta da posição de repouso, foram definidos os limites

$$x_1 = 0,75x_{\max} = 1,8119 \times 10^{-4} \text{ m}, \quad x_2 = 1,50x_{\max} = 3,6238 \times 10^{-4} \text{ m}. \quad (7)$$

O fator de força não linear foi construído de forma simétrica:

$$Bl(x) = \begin{cases} Bl_0, & |x| \leq x_1, \\ Bl_0 \left(\frac{x_2 - |x|}{x_2 - x_1} \right)^2, & x_1 < |x| < x_2, \\ 0, & |x| \geq x_2. \end{cases} \quad (8)$$

O polinômio de segunda ordem adotado reproduz qualitativamente a curvatura indicada no material da Aula 07 [1]. A função permanece contínua em x_1 e chega a zero com inclinação nula em x_2 . Sua derivada, entretanto, é descontínua em x_1 . A Figura 5 apresenta a curva obtida.

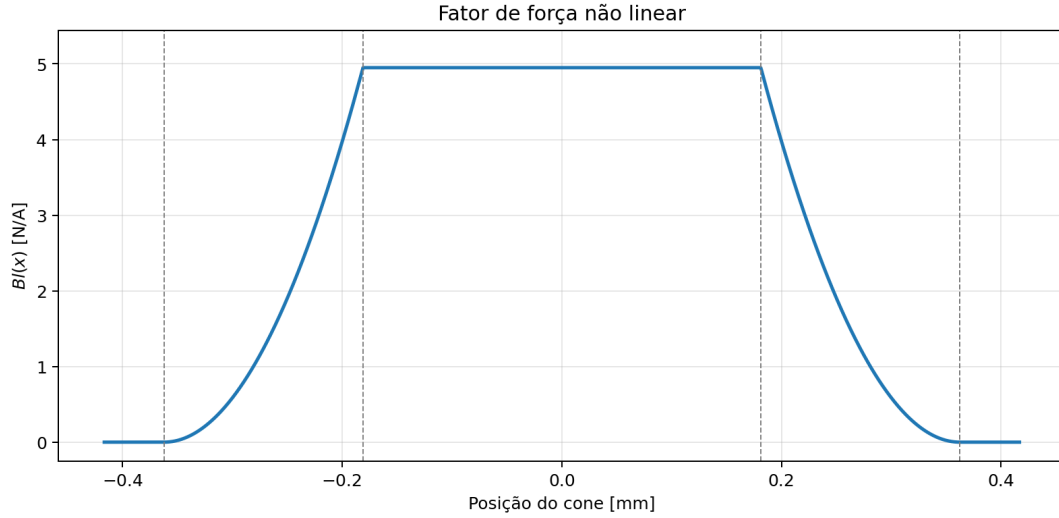


Figura 5: Fator de força $Bl(x)$ utilizado no modelo não linear.

5 Atividade 3 – avaliação do modelo não linear

No modelo não linear, o valor constante de Bl foi substituído pela Equação (8) tanto na equação elétrica quanto na equação mecânica:

$$\begin{aligned} \dot{i} &= \frac{-Ri - Bl(x)v + u}{L}, \\ \dot{x} &= v, \\ \dot{v} &= \frac{Bl(x)i - kx - bv}{m}. \end{aligned} \tag{9}$$

A Figura 6 apresenta a resposta ao mesmo sinal da Atividade 1. A maior excursão foi $3,7196 \times 10^{-4}$ m. Esse valor é ligeiramente maior que x_2 , de modo que o fator de força chegou momentaneamente a zero nos maiores deslocamentos.

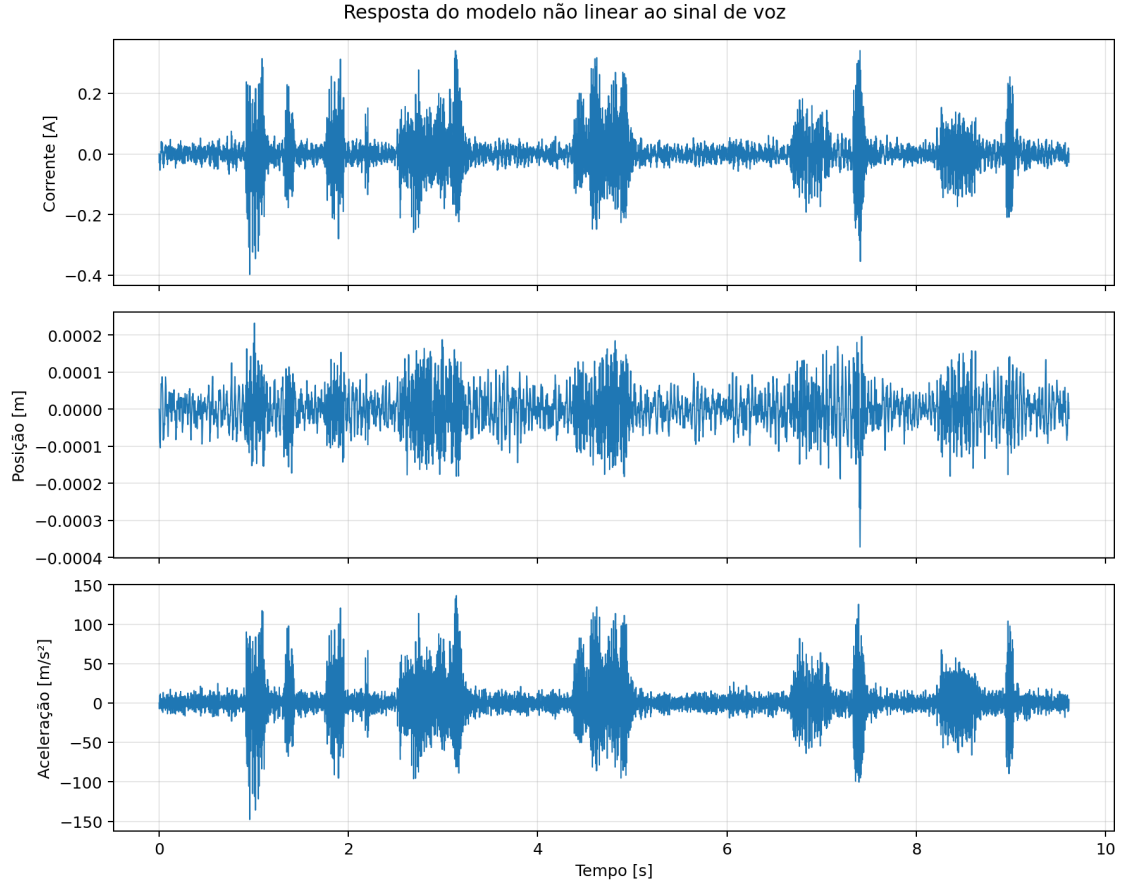


Figura 6: Corrente, posição e aceleração do modelo não linear para o sinal de voz.

Na maior parte do áudio, $Bl(x)$ permanece próximo do valor nominal e as respostas linear e não linear quase se sobrepõem. As maiores diferenças aparecem nos trechos de maior amplitude, quando o cone ultrapassa x_1 . A diferença RMS entre as acelerações foi de $2,0836 \text{ m/s}^2$, equivalente a 9,23% do valor RMS da aceleração linear. A comparação no tempo e na frequência é apresentada na Figura 7.

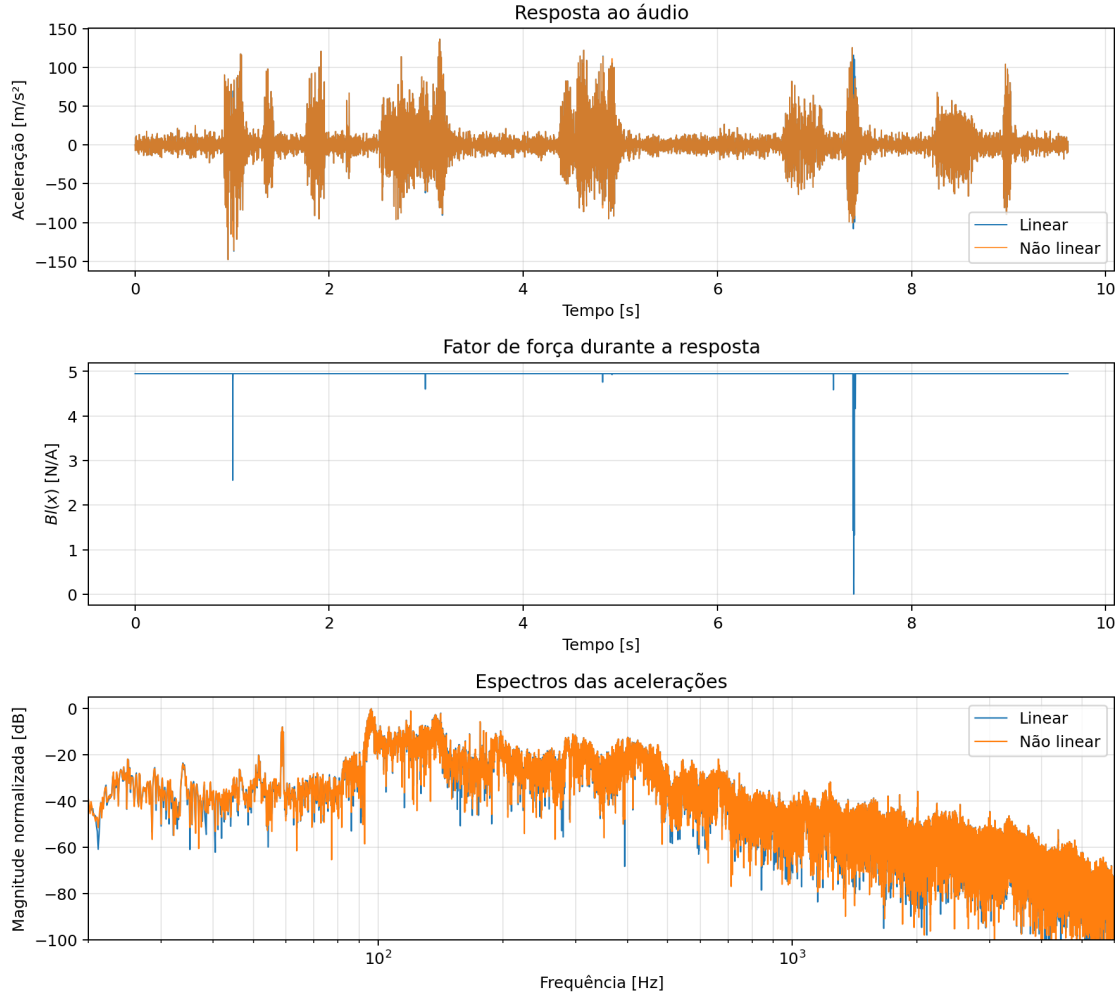


Figura 7: Comparação das respostas linear e não linear ao sinal de voz.

O painel intermediário da Figura 7 mostra que $Bl(x)$ permanece em 4,95 N/A na maior parte do áudio, mas apresenta reduções nos picos de deslocamento e chega a zero por um intervalo curto próximo de 7,4s. Como $Bl(x)$ depende da posição e multiplica a corrente e a velocidade nas equações governantes, o sistema possui coeficientes dependentes do estado. Esse acoplamento não linear pode produzir distorção, mistura de frequências e componentes espectrais ausentes na entrada. A aceleração normalizada do modelo não linear foi salva em `TC02-out2.wav`.

6 Atividade 4 – resposta a um sinal senoidal

Para a última atividade foi escolhida uma frequência de excitação $f_0 = 150$ Hz, pertencente à faixa de frequências fundamentais da voz humana. O sinal possui amplitude de 2 V, ou 4 V pico a pico, e duração de 200 períodos:

$$V_{in}(t) = 2 \sin(2\pi f_0 t), \quad f_0 = 150 \text{ Hz.} \quad (10)$$

Para relacionar o transitório aos parâmetros físicos, calcula-se a frequência natural não amortecida do subsistema mecânico desacoplado e sua constante de decaimento:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = 57,18 \text{ Hz}, \quad \tau = \frac{2m}{b} = 36,51 \text{ ms}. \quad (11)$$

Esses valores são referências do sistema massa–mola–amortecedor isolado; o acoplamento elétrico também modifica o amortecimento e os polos do modelo completo.

Na Figura 8, a coluna da esquerda mostra os primeiros cinco períodos e a coluna da direita mostra os últimos cinco. No modelo linear, a resposta inicial contém a contribuição natural do sistema, mas converge para uma resposta periódica praticamente senoidal. A excursão máxima linear foi $4,8168 \times 10^{-4}$ m.

No modelo não linear, a posição alcançou $6,7500 \times 10^{-4}$ m e ultrapassou x_2 . Consequentemente, o fator de força atingiu zero durante parte de alguns ciclos. A corrente, a posição e principalmente a aceleração apresentam formas de onda diferentes das obtidas com o modelo linear. A inspeção dos últimos ciclos também mostra que a resposta não se repete a cada período da entrada.

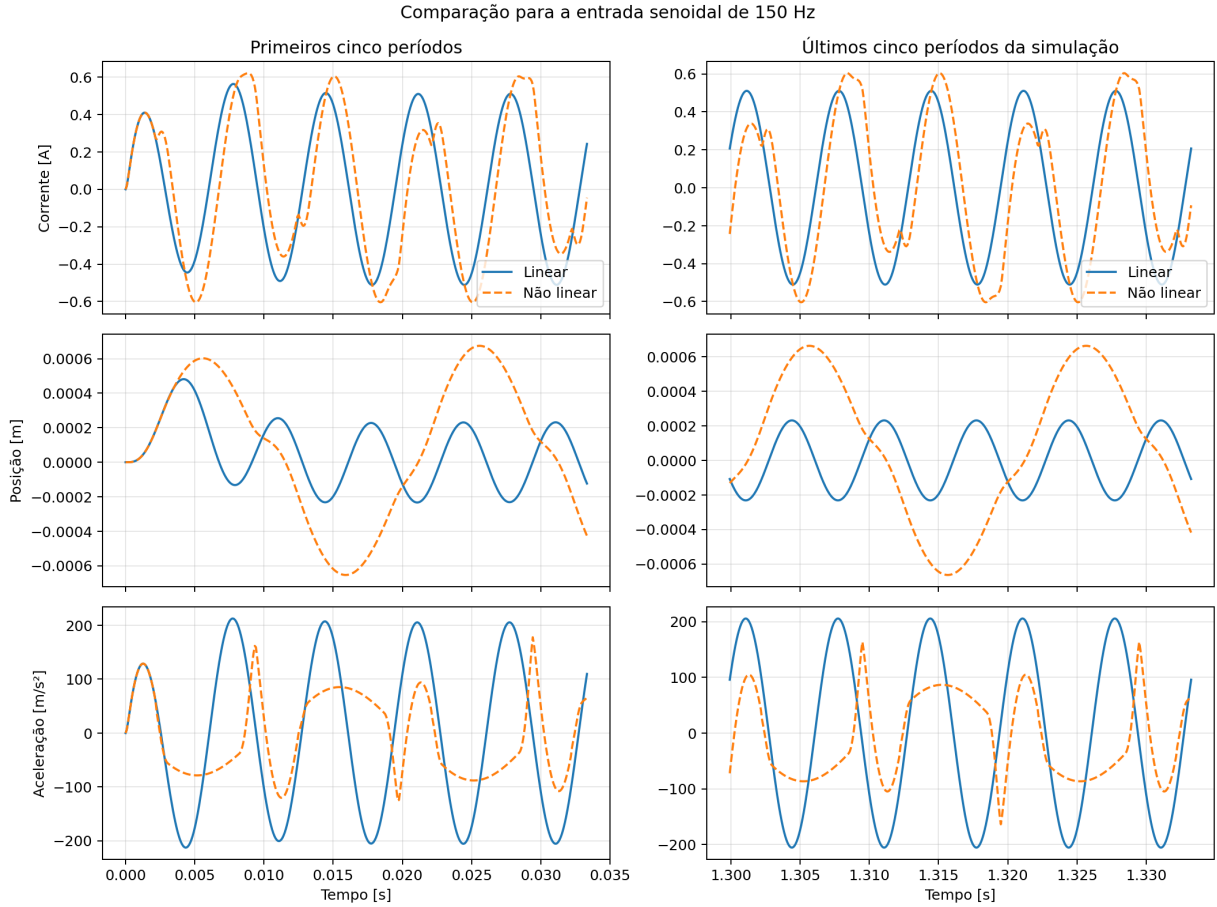


Figura 8: Primeiros e últimos cinco períodos da simulação com entrada de 150 Hz.

6.1 Verificação do regime periódico

Para verificar a periodicidade sem depender apenas da inspeção visual, cada ciclo da aceleração foi comparado com um ciclo anterior. Define-se

$$e_q(n) = \frac{\text{RMS}(a_n - a_{n-q})}{\text{RMS}(a_n)} \times 100\%, \quad (12)$$

em que a_n representa as amostras da aceleração durante o n -ésimo período da entrada e q é o número de períodos de separação.

A Figura 9 apresenta os erros ao longo dos 200 períodos. No modelo linear, o erro entre ciclos separados por T converge para aproximadamente 0,0023%. No modelo não linear, o erro entre ciclos consecutivos não converge para zero. Nos ciclos finais, ele oscila entre aproximadamente 129,74% e 154,71%, com média de 143,85%. Em contrapartida, o erro entre ciclos separados por $3T$ cai para 0,0043%. A pequena oscilação residual, também presente no modelo linear, é da ordem do erro numérico da integração.

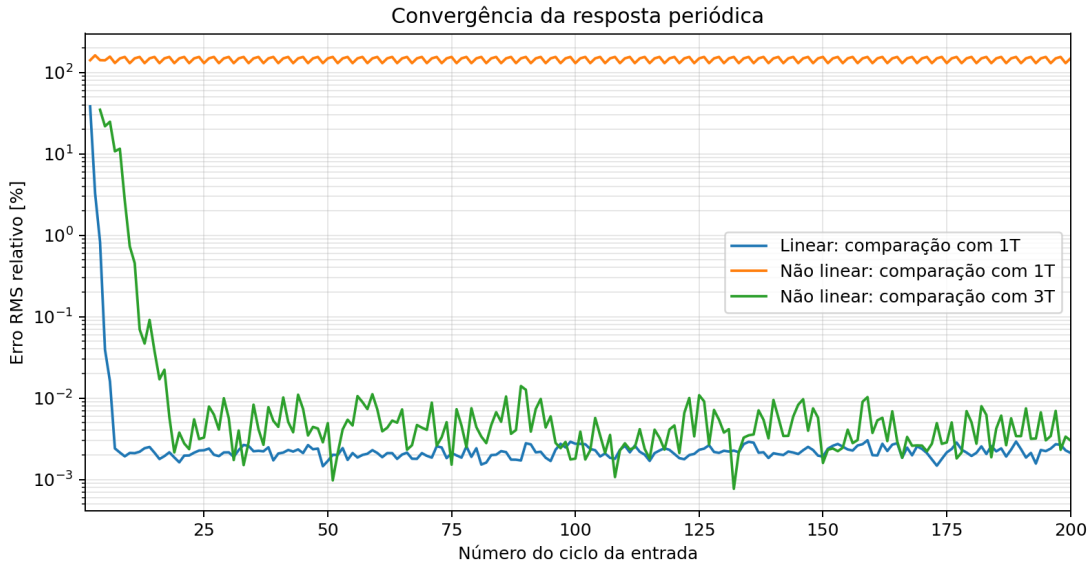


Figura 9: Erro RMS relativo entre ciclos da resposta senoidal.

Esses resultados demonstram que o modelo linear converge para uma resposta de período T , enquanto o modelo não linear converge para uma órbita periódica de período $3T$. Portanto, o trecho final pode ser tratado como regime periódico, mas não possui o mesmo período da excitação.

6.2 Análise espectral do regime periódico

A Figura 10 mostra o espectro da aceleração nos últimos 60 períodos da entrada. Esse intervalo corresponde a 0,4s, contém vinte períodos completos da resposta não linear de

período $3T$ e fornece resolução espectral

$$\Delta f = \frac{1}{0,4} = 2,5 \text{ Hz.} \quad (13)$$

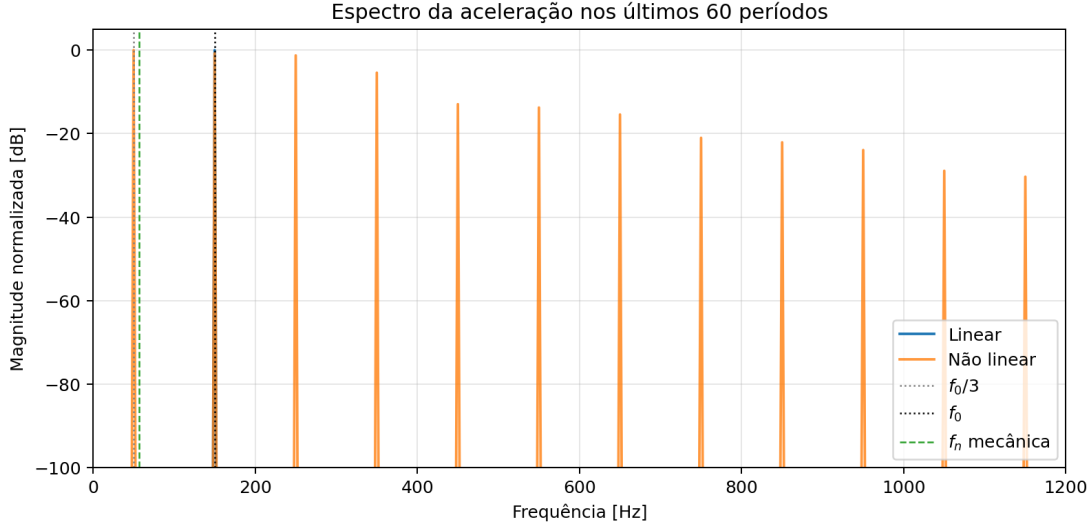


Figura 10: Espectro da aceleração nos últimos 60 períodos da entrada senoidal.

No modelo linear, a resposta está concentrada em 150 Hz, como esperado. No modelo não linear, a componente dominante aparece em 50 Hz, exatamente $f_0/3$, confirmando a resposta sub-harmônica de ordem 3 observada na verificação temporal. Essa componente está próxima da frequência natural mecânica de 57,18 Hz, o que pode favorecer sua manifestação, mas a proximidade não é suficiente para estabelecer uma relação causal.

Também aparecem componentes em 150 Hz, 250 Hz, 350 Hz e frequências superiores, compatíveis com as harmônicas ímpares da resposta fundamental de 50 Hz. A componente de 450 Hz, que também corresponde à terceira harmônica da excitação, ficou 12,21 dB abaixo da componente de 150 Hz. Assim, o modelo não linear não apenas atenua a entrada: a variação de $Bl(x)$ modifica a forma da onda e cria conteúdo espectral ausente no modelo linear.

7 Discussão e conclusão

7.1 Discussão dos resultados

O modelo linear foi capaz de representar a conversão eletromecânica do sinal de voz com uma implementação simples. A corrente acompanha a tensão aplicada, mas o movimento do cone é condicionado pela massa, pela rigidez e pelo amortecimento. Assim, a aceleração mantém a estrutura geral do áudio, porém com uma distribuição espectral diferente.

A definição correta da curvatura de $Bl(x)$ teve influência direta na intensidade da não linearidade. Para o sinal de voz, o fator de força permaneceu nominal na maior parte do tempo e foi reduzido apenas nos picos de deslocamento. Por isso, as diferenças globais entre os modelos foram pequenas, apesar de localmente $Bl(x)$ ter atingido zero.

O ensaio senoidal tornou a diferença mais clara. A amplitude de 2 V provocou deslocamentos superiores aos limites calculados a partir do áudio. O modelo não linear passou a operar repetidamente na região de transição e na região de força nula, produzindo distorção e novas componentes espectrais. A simulação longa e o erro de periodicidade mostraram que a resposta não linear converge para uma órbita de período $3T$, com componente dominante em 50 Hz. Esse resultado mostra que uma entrada senoidal não implica necessariamente uma saída senoidal com o mesmo período quando os parâmetros do sistema dependem dos estados.

O modelo continua sendo uma aproximação. Ele considera o cone rígido, ignora modos estruturais, propagação espacial da onda acústica, variação da indutância, saturação magnética e outros fenômenos presentes em um alto-falante real. Os resultados devem, portanto, ser interpretados como tendências do modelo concentrado adotado.

7.2 Conclusão

Conclui-se que o modelo em espaço de estados descreve de forma direta o acoplamento entre o circuito da bobina e o movimento do cone. Para o sinal de voz, o modelo linear gerou uma saída coerente com o comportamento esperado de um sistema eletromecânico seletivo em frequência.

A inclusão do fator de força dependente da posição permitiu representar a perda de eficiência do atuador para grandes excursões. No áudio, esse efeito ficou concentrado nos picos de maior amplitude. Na entrada senoidal, a não linearidade alterou significativamente o transitório e levou o sistema a um regime periódico sub-harmônico de ordem 3, além de criar novas componentes no espectro.

Os arquivos TC02-out1.wav e TC02-out2.wav registram, respectivamente, as acelerações normalizadas dos modelos linear e não linear. O notebook anexado contém a implementação completa, os gráficos e os valores utilizados neste relatório.

Referências

- [1] ADRIANO, Ricardo. *Aula 06 – Modelagem de um alto-falante e Aula 07 – Trabalho Computacional 02*. Material da disciplina Modelagem e Simulação Multifísica, UFMG, 2026.
- [2] NOVACON. *Alto-falantes: componentes e funcionamento*. Disponível em: <http://www.novacon.com.br/audioafca.htm>. Acesso em: 30 ago. 2026.